1. 因子 $f \in R^{p\times 1}$，假设 $\mathbb{E}(f)=\vec{\lambda}$，$Var(f)=\Omega_f$，请求解如下优化问题以刻画最优投资组合 w^*：$\min_{w} \vec{w}'\Omega_f\vec{w}$ s.t. $\vec{w}'\vec{\lambda} \geq r$，$\vec{w} \geq \vec{0}$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\vec{w}'\Omega_f\vec{w} + \theta(r-\vec{w}'\vec{\lambda}) + \vec{\mu}'(-\vec{w})$$

平稳性条件：$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \vec{w}} = \Omega_f\vec{w} - \theta\vec{\lambda} - \vec{\mu} = 0$

原始可行性：$r-\vec{w}'\vec{\lambda} \leq 0$，$-\vec{w} \leq \vec{0}$

对偶可行性：$\theta \geq 0$，$\vec{\mu} \geq \vec{0}$

互补松弛：$\theta(r-\vec{w}'\vec{\lambda})=0$，$\mu_i w_i = 0$，$i=1,\cdots,p$

① $\vec{w} > \vec{0}$，则 $\vec{\mu}=\vec{0}$

$\vec{w}=\theta\Omega_f^{-1}\vec{\lambda}$

如果 $r-\vec{w}'\vec{\lambda}<0$，则 $\theta=0$，$\vec{w}=\vec{0}$

如果 $r-\vec{w}'\vec{\lambda}=0$，则 $r=\theta\vec{\lambda}'\Omega_f^{-1}\vec{\lambda}$，$\theta=\frac{r}{\vec{\lambda}'\Omega_f^{-1}\vec{\lambda}}$

$$\vec{w}^* = \frac{r}{\vec{\lambda}'\Omega_f^{-1}\vec{\lambda}}\Omega_f^{-1}\vec{\lambda}$$

② $\vec{w}=\vec{0}$，则 $r-\vec{w}'\vec{\lambda} = r \leq 0$

③ 部分 $w_i=0$，需要定义活跃集求解，此处不讨论

给一个你认为可行的估计 Ω_f 的方法

1. 样本协方差矩阵：用历史数据计算，$\hat{\Omega}_f = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(f_t-\bar{f})'(f_t-\bar{f})$

2. Barra风险因子法：将该因子收益率分解为Barra风险因子收益和特质收益率，$\Omega_f = X\Omega_B X + \Omega_D$，$X$ 为风险暴露，Ω_B 为Barra风险因子协方差矩阵，Ω_D 为特质收益率方差对角阵

2. 假设 $\mathbb{E}[r_m-r_f]>0$，如果CAPM成立，我们购入高Beta做空低Beta应该获得什么期望收益率？

$\mathbb{E}[r_H-r_f]=\beta_H\mathbb{E}[r_m-r_f]$，$\mathbb{E}[r_L-r_f]=\beta_L\mathbb{E}[r_m-r_f]$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$\mathbb{E}[r_H - r_L] = (\beta_H - \beta_L)\mathbb{E}[r_m - r_f]$

因为 $\beta_H > \beta_L$，$\mathbb{E}[r_m - r_f] > 0$，所以 $\mathbb{E}[r_H - r_L]$

但根据Frazzini and Pedersen (2014)，我们得到了什么收益？

①Alpha随beta递增递减：低Beta组合有正Alpha，高Beta组合有负Alpha

②Sharpe比率递减：从低Beta到高Beta，Sharpe比率从0.70降至0.28

③BAB因子月度Alpha达0.73% ($t=7.44$)，Sharpe比率达0.78

3. 请详细陈述，Frazzini and Pedersen (2014)是如何构建Beta的？并在此基础上叙述，应当如何构建针对Beta的多空组合

构建Beta第1步：$\hat{\beta}_{i,t} = \hat{\rho}_{i,m} \cdot \frac{\hat{\sigma}_i}{\hat{\sigma}_m}$，将Beta的估计拆成相关系数和波动率的估计。

波动率 $\hat{\sigma}_i$ 使用1年滚动窗口的日收益率标准差，相关系数 $\hat{\rho}_{i,m}$ 使用5年窗口的3日重叠对数收益率估计（控制非同步交易）

构建Beta第2步：Vasicek收缩，$\hat{\beta}_i = w_i \hat{\beta}_i^{TS} + (1-w_i)\hat{\beta}_i^{XS}$，作者固定为 $w_i = 0.6$、$\hat{\beta}_i^{XS} =$

构建Beta多空组合：① 每月初按估计的Beta将证券排序，分为2组，低Beta和高Beta组 ② 组合内加权，低Beta组中给较低Beta更大权重，高Beta组中给较高Beta更大权重 ③ 为了使得组合市场中性，给低Beta组合加杠杆，给高Beta组合去杠杆，所以 $r_{t+1}^{BAB} = \frac{1}{\beta_t^L}(r_{t+1}^L - r_f) - \frac{1}{\beta_t^H}(r_{t+1}^H - r_f)$，"$-r_f$"是因为自融资假设~~[illegible]~~。且BAB不是美元中性

4. Frazzini and Pedersen (2014) 的 Prop 1 提到，高Beta资产一定有低Alpha，这里的Alpha是什么？并陈述原文的论述逻辑？

Prop 1给出 $\alpha_s = \psi_t(1-\beta_s)$，$\beta_s$ 提高 α_s 下降，Alpha是证券s~~[illegible]~~市场风险暴露期望超额收益率减去的超额收益率的部分。

论述逻辑：①由OLG模型解出均衡价格 $P_t = \frac{\mathbb{E}_t(P_{t+1}+\delta_{t+1}) - \gamma\Omega x^*}{1+r_f+\psi_t}$，对于单一证券

$$P_t^s = \frac{\mathbb{E}(P_{t+1}^s+\delta_{t+1}^s) - \gamma \cdot e_s'\Omega x^*}{1+r_f+\psi_t}$$

② 对上式变形得到收益率公式 $E(r_{t+1}^s) = r_f + \psi_t + \gamma \frac{1}{P_t^s} e_s'\Omega x^*$

$$e_s'\Omega = cov(P_{t+1}^s + \delta_{t+1}^s, [P_{t+1}+\delta_{t+1}]')$$

$$\gamma \frac{1}{P_t^s} e_s'\Omega x^* = \gamma\, cov\left(\frac{P_{t+1}^s+\delta_{t+1}^s}{P_t^s}, \frac{[P_{t+1}+\delta_{t+1}]'x^*}{P_t'x^*}\right) P_t'x^* = \gamma \cdot cov(r_{t+1}^s, r_{t+1}^M) P_t'x^*$$

③ 对 $\mathbb{E}(r_{t+1}^s) = r_f + \psi_t + \gamma\, cov(r_{t+1}^s, r_{t+1}^M) P_t'x^*$ 乘以市场权重 $w^s = \frac{x^{*s}P_t^s}{\sum_j x^{*j}P_t^j}$ 后加总，得 $\mathbb{E}(r_{t+1}^M) = r_f + \psi_t + \gamma\, var(r_{t+1}^M) P_t'x^*$，$\gamma P_t'x^* = \frac{\lambda}{var_t(r_{t+1}^M)}$

④ 代 $\gamma P_t'x^*$ 回个股收益率公式得 $\mathbb{E}(r_{t+1}^s) = r_f + \psi_t + \beta_s(\mathbb{E}(r_{t+1}^M) - r_f - \psi_t)$，即

$$\mathbb{E}(r_{t+1}^s) - r_f = \underbrace{(1-\beta_s)\psi_t}_{\text{Alpha}} + \beta_s(\mathbb{E}(r_{t+1}^M) - r_f)$$

⑤ 经济学直觉：受约束的投资者偏好高Beta资产，这推高高Beta资产价格，压低其预期收益。无约束投资者通过杠杆持有低Beta资产，获得超额收益。

5、在Asness et al. (2018)中，QMJ的构建逻辑是什么？此处特征与因子的关系是怎样的？

论文将质量定义为投资者愿意为之支付更高价格的特征。从Gordon增长模型中提取特征，$\frac{P}{B} = \frac{盈利能力 \times 支付率}{要求收益率 - 增长率}$，分子和分母中分别代表了3种特征：盈利能力、成长性、安全性。为了避免单一指标的估计偏差，论文使用多种指标综合考虑。如盈利能力使用了GPOA、ROE、ROA、CFOA、GMAR、ACC各指标排名的z-score平均。综合质量分数

$$Quality = z(Profitability) + z(Growth) + z(Safety)$$

此处特征指那些可观测的指标，如上面提到的GPOA、ROE等。因子则是根据这些指标、

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

按一定规则形成的可交易的投资组合的收益。具体来说，根据Quality将股票分成10组，构建$QMJ = \frac{1}{2}(\text{Small Quality} + \text{Big Quality}) - \frac{1}{2}(\text{Small Junk} + \text{Big Junk})$。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App